

SISTEMA DE INVENTARIO ESCOLAR CBTA 15

Docente:

Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:

Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):

Inurreta Brito Gustavo Enrique

Carlos Alberto Castillo pinzon

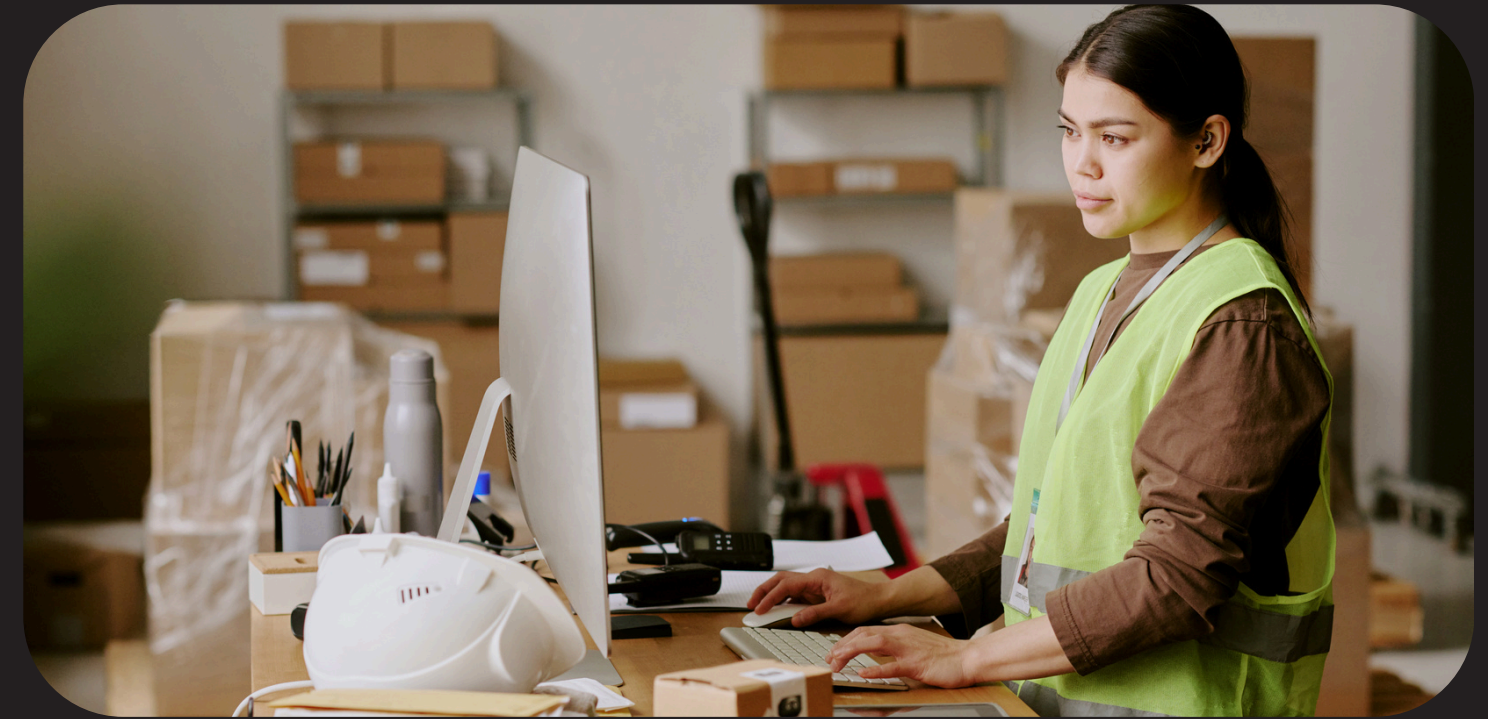
Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Michael Roman Alavez Colli



Problema que resuelve

La institución necesita llevar un mejor control de los bienes escolares, como computadoras, proyectores, escritorios, mobiliario, herramientas y otros recursos.



Actualmente, el control manual puede provocar pérdida de información, duplicidad de registros, dificultad para saber quién tiene asignado un bien y falta de reportes actualizados.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita registrar, consultar, asignar, importar, exportar y dar seguimiento a los bienes escolares de una institución, facilitando la administración del inventario y la toma de decisiones.



Estado actual del proyecto

El sistema ya cuenta con una base funcional. Actualmente permite iniciar sesión, administrar bienes, áreas, personal, asignaciones, historial de movimientos, pendientes, usuarios, reportes y códigos de barras.

También cuenta con importación de archivos CSV/Excel y exportación de reportes. Sin embargo, todavía existen mejoras pendientes relacionadas con validaciones, seguridad, reportes, pruebas, roles, usabilidad y control de duplicados.



Matriz de Prioridades y Justificación

Prioridad	Funcionalidad Pendiente	Justificación Detallada del Requerimiento	Nivel
1	Evitar duplicados en inventario / barras	Indispensable para garantizar la integridad. Si hay duplicados, el control deja de ser confiable.	Alta
2	Respaldo y restauración de base de datos	La información es crítica. Un respaldo evita pérdidas totales por fallas o errores del sistema.	Alta
3	Mejorar validación de importación masiva	Permite importar masivamente datos desde Excel/CSV indicando con precisión los registros fallidos.	Alta
4	Centralizar lógica de asignación/historial	Optimiza la arquitectura de software, reduce la duplicidad de código y mitiga errores lógicos futuros.	Media
5	Filtros avanzados en reportes	Facilita consultas dinámicas por área, responsable, estado o rangos de fecha para tomar decisiones.	Media
6	Optimizar reportes en PDF y Excel	Genera entregables limpios, completos y legibles bajo estándares profesionales para uso administrativo.	Media
7	Mejorar mensajes de error/validaciones	Potencia la experiencia del operador indicando con precisión cómo corregir problemas de captura.	Baja
8	Crear batería de pruebas automatizadas	Asegura la estabilidad previniendo fallos de regresión antes de liberar actualizaciones del software.	Baja
9	Búsqueda por código mediante cámara	Agiliza el levantamiento físico localizando activos con el sensor de teléfonos o lectores externos.	Baja
10	Optimizar interfaz para móviles	Garantiza la portabilidad para técnicos de campo, facilitando el uso cómodo en tabletas o smartphones.	Baja

PARTE 3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT

Control de Inventario Escolar

Objetivo del Sprint: Mejorar la confiabilidad del inventario escolar, reforzando la validación de datos, evitando duplicados y fortaleciendo la gestión de asignaciones y reportes.

2 Semanas

Duración Planeada

34 SP

Total Comprometido



Funcionalidades Seleccionadas para el Sprint

Funcionalidad	Story Points	Justificación
Evitar duplicados (No. Inventario / barras)	5 SP	Mejora prioritaria que protege la integridad del inventario. Requiere cambios en base de datos, validaciones y pruebas.
Validación de importación Excel/CSV	8 SP	Tarea compleja que implica leer archivos, validar encabezados, revisar filas y mostrar errores claros.
Centralizar asignaciones e historial	8 SP	Tiene riesgo medio porque afecta una parte importante del sistema. Debe evitarse romper asignaciones existentes.
Gestión de roles de usuario	5 SP	Ayuda a separar mejor permisos de administrador y visualizador. Requiere revisar rutas, middleware y vistas.
Filtros avanzados en reportes	5 SP	Mejora el uso del sistema para el cliente. Implica modificar consultas, formularios y exportaciones.
Mensajes de error y validación	3 SP	Es menos complejo, pero aporta mucho a la experiencia del usuario.

Total: 34 Story Points Comprometidos



Justificación de la Selección



1. Estabilización de Riesgos Técnicos

Primero se trabajará en corregir los problemas más importantes del sistema de inventario. Se evitará que existan códigos repetidos, se mejorará la importación de datos desde archivos de Excel o CSV y se organizará correctamente el historial de asignaciones sin afectar la información que ya está registrada.



2. Usabilidad y Operación Diaria

Después de asegurar que la información sea correcta, se implementarán mejoras para facilitar el uso del sistema. Se definirán los permisos de cada usuario según su rol, se mejorarán los filtros para generar reportes más fácilmente y se agregarán mensajes de advertencia claros para reducir errores al utilizar la aplicación.

Estrategia del Backlog: Se eligieron estas funcionalidades porque ayudan a que el sistema sea más seguro, confiable y fácil de usar. Primero se solucionan los problemas que pueden afectar la información, como los códigos duplicados, la importación de datos y las asignaciones. Después se agregan mejoras que facilitan el trabajo diario de los usuarios, como los permisos, los reportes y los mensajes de ayuda.



Justificación de Story Points

Justificación de las estimaciones

Se evaluaron cuatro factores para asignar los Story Points:

- Complejidad
- Riesgo
- Cantidad de trabajo
- Incertidumbre técnica

Funcionalidad	SP
Validación de importación Excel/CSV	8
Centralizar asignaciones e historial	8
Evitar duplicados (Inventario/Código de barras)	5

Justificación de cada funcionalidad

1. Importación Excel/CSV – 8 SP

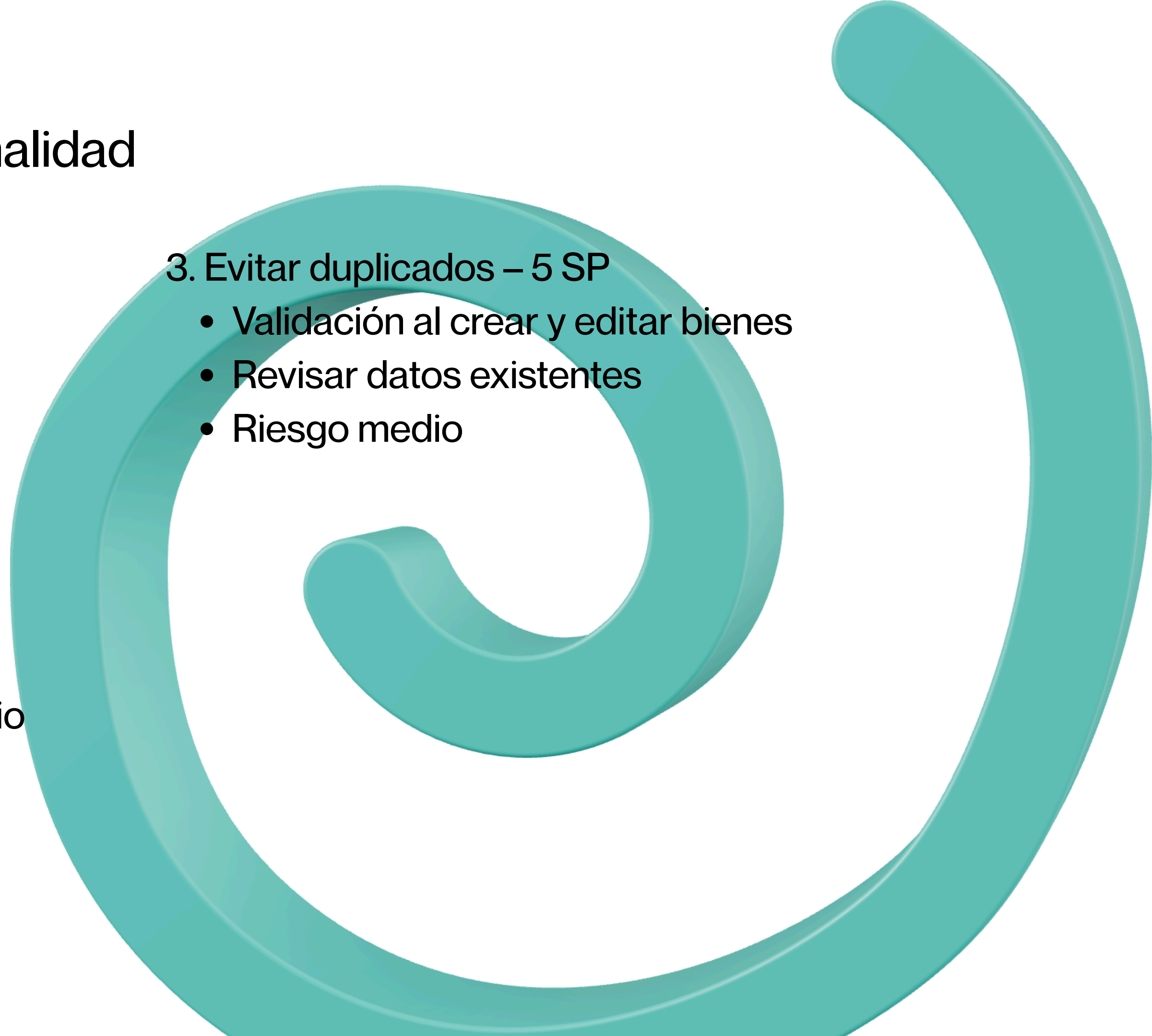
- Validación de archivos
- Revisar encabezados y filas
- Detectar errores y duplicados
- Alto riesgo por carga masiva

2. Asignaciones e historial – 8 SP

- Actualiza responsable y área
- Registra movimientos del inventario
- Evita inconsistencias
- Reorganiza lógica existente

3. Evitar duplicados – 5 SP

- Validación al crear y editar bienes
- Revisar datos existentes
- Riesgo medio



Estrategia de Git

```
main
|
develop
|— feature/validacion-importacion
|— feature/evitar-duplicados-bienes
|— feature/centralizar-asignaciones
|— feature/filtros-reportes
|— fix/error-historial
```

Ramas

- main: versión estable
- develop: integración del Sprint
- feature: nuevas funcionalidades
- fix: corrección de errores



Organización del trabajo

Integrante	Rama
1	feature/evitar-duplicados-bienes
2	feature/validacion-importacion
3	feature/centralizar-asignaciones
4	feature/filtros-reportes

Integración de cambios

- ✓ El Scrum Master revisa cada funcionalidad.
- ✓ Merge a develop cuando esté terminada.
- ✓ Al finalizar el Sprint se hace merge a main.
- ✓ Nunca se trabaja directamente sobre main.

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN



1. Sincronizar

Actualizar la rama local con los últimos cambios del servidor.



2. Revisar

Identificar manualmente las líneas en conflicto dentro del archivo.



3. Unir

Combinar las soluciones y limpiar las marcas de conflicto de Git.



4. Testear

Ejecutar pruebas para asegurar que el sistema sigue operativo.



5. Validar

Realizar el nuevo commit y subir la solución definitiva.



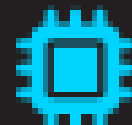
¡Listo!

Conflicto resuelto e integración completada.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

 Comunicación constante: Avisar sobre archivos críticos.

 Sincronización previa: Actualizar antes de empezar.

 Commits atómicos: Cambios pequeños y frecuentes.

 Pull Requests: Revisión por pares antes del merge.

 División de tareas: Evitar solapamiento en archivos.